



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

TD N° 2 – Réseaux II

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

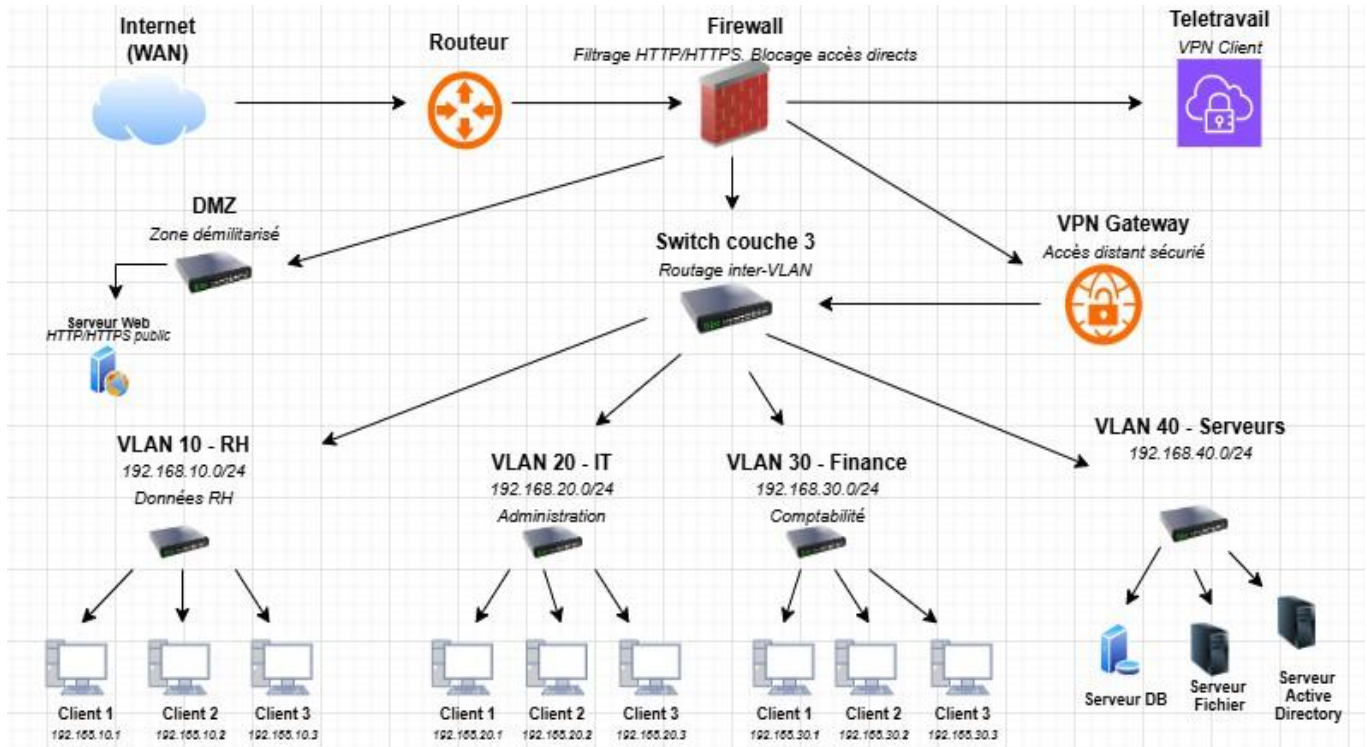
Niveau : L3

Date:28/03/2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Concevoir une architecture réseau sécurisée adaptée à une entreprise
2. Mettre en place une segmentation du réseau afin d'isoler les différents services
3. Implémenter des mécanismes de contrôle d'accès pour limiter les communications non autorisées
4. Protéger les ressources internes contre les menaces internes et externes
5. Tester et valider la sécurité du réseau à travers des simulations d'attaques simples

Scénario 1 : PME avec services internes et site web



L'architecture initialement prévue reposait sur trois segments distincts (RH, IT et Finance), mais j'ai pris l'initiative d'intégrer un quatrième segment, le **VLAN 40**, exclusivement dédié aux serveurs. Ce choix stratégique répond à une volonté de renforcer la sécurité globale tout en clarifiant la topologie du réseau.

En effet, les serveurs hébergeant des ressources critiques telles que les bases de données, les services de fichiers ou l'**Active Directory** contiennent des informations hautement sensibles dont la compromission impacterait l'ensemble des départements. De ce fait, maintenir ces ressources dans le même segment que les utilisateurs aurait représenté un risque de sécurité majeur.

Chaque département doit désormais se conformer à des règles de filtrage rigoureuses, dictées par des **ACL** ou un pare-feu (**Firewall**), pour accéder uniquement aux services nécessaires à ses fonctions. Cette approche permet également de centraliser et de simplifier l'administration système : en regroupant les infrastructures critiques dans un espace dédié, leur surveillance et leur maintenance deviennent plus efficaces.

CONCLUSION

La réalisation de ce travail dirigé m'a permis de mettre en œuvre une architecture réseau complète et sécurisée, intégrant des concepts fondamentaux tels que la segmentation par VLANs, le filtrage par pare-feu et l'accès distant via **VPN**.

L'initiative d'ajouter un segment "Serveurs" a non seulement optimisé l'organisation logique du réseau, mais a surtout démontré l'importance d'anticiper les besoins de sécurité pour proposer une solution technique dépassant les exigences de base.